WISSENSCHAFTLICHES WHITEPAPER · V4

Was erzeugt die 60 bislang nicht identifizierten Fermi-Gammaquellen?

Ein überprüfbares Forschungsprogramm für natürliche Strahlungsquellen, alternative Physik und hypothetische Technosignaturen – mit C++17 und paceval-Batch-Verarbeitung

- Datengrundlage: Fermi-LAT 2FLE, 20–200 MeV, 14 Jahre
- Katalogstand: 450 Quellen · 60 erstmals katalogisierte unzugeordnete Quellen
- Reproduzierbar geprüfter paceval-Screen: 110.700 Batch-Auswertungen
- Wissenschaftlicher Status: Hypothesenprüfung, keine bestätigte Technosignatur

---

Vollständige Übergabe für einen neuen ChatGPT-Client
mit Hypothesenbibliothek, Messprotokoll, priorisierten Zielquellen, Bewertungssystem, technischen Schnittstellen und Original-CSV-Dateien.

Stand 13.11.2026 · Sprache Deutsch · Forschungsentwurf, kein Peer-Review und keine astrophysikalische Entdeckung

1. Wissenschaftliche Kurzfassung

Dieses Projekt beantwortet zwei getrennte Fragen: **(A)** Welche der 60 neu katalogisierten, bislang nicht identifizierten 2FLE-Quellen können mit belastbarer Evidenz bekannten astrophysikalischen Objektklassen und Emissionsmechanismen zugeordnet werden? **(B)** Gibt es unter den nach intensiver Prüfung verbleibenden Quellen reproduzierbare Merkmale, die auch durch erweiterte Naturmodelle, Messrauschen und Instrumenteffekte nicht erklärt werden?

Die technische Hypothese ist bewusst nachgeordnet: Eine auffällige Emission ist **kein** Beleg für Technologie. Es muss eine **konkret definierte, widerlegbare technische Signatur** mit Alternativmodellen und Nachweisempfindlichkeit geben. Das Projekt darf ausdrücklich mit „keine Technosignatur nachgewiesen“ enden.

Bisheriger Befund	Anzahl
2FLE-Einträge insgesamt	450
Astronomisch zugeordnet	377
Ohne gesicherte Mehrwellenlängen-Zuordnung	73
Davon neue Gammaquellen	60
Unter den 60: zusätzlicher ASSOC3-Hinweis	38
Unter den 60: kein ASSOC3-Hinweis	22
Drei spektrale Bänder für Heuristik nutzbar (TS ≥ 4 je Band)	10
Statistisch überzeugende Technosignaturen	0

Zentrale Klarstellung Die Zahl 22 ist keine Anzahl „unnatürlicher“ Quellen. ASSOC3 ist ein zusätzlicher möglicher Gegenstück-Hinweis, keine abschließende astrophysikalische Diagnose. Die Zahl 0 bedeutet: Der bisherige beschränkte Katalog-Screen hat keine technische Signatur nachgewiesen; er kann die restlichen Quellen nicht abschließend klassifizieren.

Die Originalveröffentlichung beschreibt 450 Quellen im Bereich 20–200 MeV, davon 377 mit Gegenstück, 13 weitere ohne klassifiziertes 4FGL-Gegenstück und 60 neu entdeckte Quellen. Für vollständige Aussagen benötigen wir Photonendaten, Raumfahrzeugdaten, Instrumentantworten (IRFs), diffuse Hintergrundmodelle und unabhängige Mehrwellenlängenbeobachtungen. [1–4]

2. Forschungsfrage, Neuheitsprüfung und Grenzen

2.1 Was kann aus dem bestehenden FITS-Katalog bewiesen werden?

- Veröffentlichte Positionen, Fehlerellipsen, Energiespektren, Signifikanz-Statistiken und Gegenstück-Felder lassen sich reproduzierbar vergleichen.
- Ein schwaches Spektralband, fehlende Gegenstücke oder ungewöhnliche Bandverhältnisse begründen **keine** nicht natürliche Ursache.
- Bei nur drei breiten Energieintervallen kann keine enge Linie und keine physikalisch belastbare Spektralfeinstruktur nachgewiesen werden.
- Aus dem Katalog alleine kann kein Instrumenten- oder Hintergrund-Artefakt verlässlich ausgeschlossen werden.

2.2 Was wäre der methodische Mehrwert?

Eine **physikalisch beschränkte symbolische Regression** sucht nicht nur optimale Parameter konventioneller Potenzgesetze, sondern auch neue, einfache analytische Spektralformen; paceval wertet große Kandidatenmengen im Batch aus. Wert entsteht nur, wenn die neuen Modelle in einer **vorwärtsgefalteten, photonbasierten Poisson-Likelihood** besser vorhersagen, mit unabhängigen Beobachtungsintervallen generalisieren und natürliche Mechanismen zulassen. Symbolische Regression und Anomalieerkennung sind nicht an sich neu; eine Neuheitsbehauptung verlangt eine gesonderte Literatur- und Benchmarkstudie.

2.3 Welche Aussagen bleiben grundsätzlich unerreichbar?

Eine logisch vollständige Liste aller möglichen Objekte existiert nicht; unbekannte Physik kann nicht exhaustiv ausgeschlossen werden. Dieses Whitepaper legt deshalb eine breite, explizit erweiterbare **Hypothesenbibliothek** mit messbaren Vorhersagen vor. „Nicht durch unsere Modelle erklärt“ ist die wissenschaftliche Obergrenze des Resultats – nicht „außerirdisch“.

3. Hypothesenbibliothek: Natürliche und nicht-technische Ursachen

Jede Klasse muss für jede Quelle als testbare Hypothese behandelt werden. Die folgende Übersicht nennt die wichtigsten plausiblen Familien; ihre Aufnahme ist **keine Zuordnung** einer einzelnen 2FLE-Quelle. Die unten genannten Tests erfordern teilweise Zusatzdaten außerhalb des 2FLE-Bandes.

3.1 Objekt- und Prozessfamilien N01–N11

ID / Klasse	Erwartete Kennzeichen	Kritische Zusatztests
N01 Blazar, FSRQ	Variabilität; Radio-Kern, Jet; Spektralkrümmung	Radio (VLASS/NVSS), WISE, GeV, optisch
N02 BL-Lac / unbekannter Blazar	Jet-SED; Radio-/X-ray-Gegenstück; Flare	Radio, X-ray, WISE, 4FGL
N03 Andere aktive Galaxienkerne, Quasar	AGN-Kern, Rotverschiebung, Mehrband-SED	Optische Spektren; Radio/X-ray
N04 Radiogalaxie / Jet / Lobes	Räumliche Ausdehnung, jetbezogene Emission	Radio-Morphologie; GeV
N05 Starburst- / sternbildende Galaxie	Hadronische Gammaemission; IR-/Radio-SFR	IR, Radio, optische Galaxie
N06 Gewöhnlicher junger Pulsar	periodische Pulse, Cutoff, Neutronenstern	ATNF, Fermi-Pulsar-Katalog; Timing
N07 Millisekundenpulsar / MSP	sehr kurze stabile Rotationspulse; Cutoff	Baryzentrisches Timing; Radio
N08 Pulsarwindnebel (PWN)	Teilchenbeschleunigung, mögliche Ausdehnung	X-ray/Radio-Nebel; TeV
N09 Supernovaüberrest (SNR)	Ausgedehnte Schockregion, Hadronen, Gas	Radio-Rand, CO/HI, GeV/TeV
N10 Gamma-Binärsystem / Mikroquasar	Orbitalperiode, X-ray-Begleiter, Jet	Zeitreihe; Röntgen, optisch
N11 Magnetar / Neutronenstern-Transient	Bursts, Timing, hartes Spektrum	Swift/GBM; Magnetarkatalog

3.2 Objekt- und Prozessfamilien N12–N22

ID / Klasse	Erwartete Kennzeichen	Kritische Zusatztests
N12 Gamma-Ray Burst / Afterglow	kurze zeitlich lokalisierte Aktivität	GBM/Swift-Ereigniszeiten; Lichtkurve
N13 Kompaktobjekt-Akkretion	Röntgen-/Gamma-Variabilität, Akkretionsspektrum	X-ray, Radio, Timing
N14 Sternhaufen / Vielzahl schwacher MSPs	räumliche Konzentration; Quellüberlagerung	Optisch, Chandra, Pulsarsuche
N15 Kosmische Strahlen + interstellares Gas	Korrelation mit Gas-/Staubkarten	CO/HI, diffuse Modelle
N16 Inverse-Compton-/Bremsstrahlung	Hintergrundähnliche räumliche Muster	Gas/ISRF, Elektronenmodelle
N17 Unaufgelöste Quellpopulation / Überlagerung	mehrere schwache Quellen; wechselnde PSF	höher aufgelöste GeV/X-ray/Radio-Bilder
N18 Sonnen-/Mond-/bewegte Systemquelle	zeitlich wandernde Position	Ephemeriden, GTI, Bewegungsfilter
N19 Mögliche Annihilation Dunkler Materie	spezifische Spektral-/Raummuster; keine Technik	halo-/satellitenkorrelierte Tests; strenge Systematik
N20 Neue natürliche Teilchen-/Plasmaphysik	neue physikalische, nichttechnische Emission	modellbasierte multimodale Vorhersagen
N21 Diffuse Hintergrundfehlmodellierung	stark modellabhängige TS, galaktische Nähe	alternative diffuse Templates, ROI-Refits
N22 Detektor-/Rekonstruktionsartefakt	ereignisklassenabhängig; Energie-/Zeitfehler	IRF-Varianten, Event-Cuts, Nullregionen

4. Hypothetische Technosignaturen: Nur als falsifizierbare Modelle

Diese Klasse von Hypothesen ist **spekulativ**. Sie folgt nicht aus den 2FLE-Beobachtungen. Für jede Signatur werden ein technisches Modell, natürliche Alternativen, eine Suchstatistik und die empirische Entdeckungswahrscheinlichkeit benötigt. „Alien“ ist keine geeignete universelle Nullhypothese.

ID / Hypothese	Testbarkeit & natürliche Gegenhypothese	Datenbedarf
T01 Eng begrenzte energiereiche Linie / Linienmuster Line-plus-Kontinuum mit realer Energieauflösung	**Natürlich:** Nukleare Linien, instrumentelle Linien, Teilchenphysik	Im Katalog nicht erkennbar; Eventdaten und IRFs zwingend
T02 Streng periodische/komplex modulierte Emission vordefinierte Periodizitäts- und Informationsmaße	**Natürlich:** Pulsare, Orbitalmodulation, Instrumenttakt	Belichtungsbereinigte Photonzeiten, Baryzentrik
T03 Gezielter enger Gamma-Beam / Leuchtfeuer Richtungs-/Zeitstabilität; Wiederholung; SED	**Natürlich:** Blazar-Jets, aktive Galaxienkerne	Langzeit-Mehrbandkontrolle, Duty-Cycle
T04 Antimaterie-/Teilchenantriebs-Nebenprodukte definierte Spektralvorhersage des Modells	**Natürlich:** Blazar, kosmische Strahlen, Akkretion	Breites Spektrum, Timing, energetische Plausibilität

ID / Hypothese	Testbarkeit & natürliche Gegenhypothese	Datenbedarf
T05 Engineered compact object / BH-Energiegewinnung physikalisch konsistentes Strahlungsmodell	**Natürlich:** Standard-Akkretion, Jets, kompakte Objekte	astrophysikalische Modellseparation
T06 Mehrwellenlängen-kodierte Korrelation vordefinierte unabhängige Synchronisation	**Natürlich:** gemeinsame natürliche Flares, Zufall, Auswahlbias	Radio/X-ray/optisch/Gamma mit Trials-Kontrolle
T07 Transiente künstliche Gammastrahlenblitze spezifizierte Wiederholung und Spektralzeitprofil	**Natürlich:** GRBs, Magnetare, terrestrische Transienten	Zeitfenster-, Ephemeriden- und Eventklassentests

Energiegrenze Die häufig diskutierte 511-keV-Positronenannihilationslinie liegt bei 0,511 MeV und damit **außerhalb** des hier katalogisierten 2FLE-Bandes von 20–200 MeV. Sie darf nicht als in diesem Katalog direkt getestetes Merkmal ausgegeben werden.

5. Falsifizierbare Prüfarchitektur statt „Alien-Score“

5.1 Prüfung der Datenrealität vor jeder Physik

- Originale 2FLE-Selektionsbedingungen, Zeitfenster, Ereignisklassen, IRFs und Himmelsmodell reproduzieren; Positionen und TS abgleichen.
- Diffuse galaktische und isotrope Hintergrundmodelle variieren; ROI-Größe, PSF-Quartile, Energiegrenzen und Zenit-Schnitte auf Stabilität testen.
- Falsch-positive Kontrollen mit leeren Himmelsregionen, zeitversetzten Events, alternativen diffuse Templates und Simulationen generieren.
- Bei positiver Detektion: Wiederholung auf unabhängigen Zeitabschnitten, mit unabhängigen Eventselektionen und möglichst weiteren Instrumenten.

5.2 Astrophysikalische Identifizierung

- 4FGL-DR4 und weitere Gamma-Kataloge; Pulsarkataloge, SIMBAD/VizieR sowie VLASS/NVSS, WISE, Gaia, SDSS, Röntgen- und TeV-Kataloge kreuzkorrelieren.
- Nicht nur Abstand zur Quelle, sondern die 95%-Lokalisationsellipse, lokale Quelldichte, Zufallstreffer und zeitliche/spektrale Konsistenz einbeziehen.
- Kein rein geometrischer Treffer beweist das Gegenstück; „assoziiert“, „plausibel“, „gesichert“ und „nicht identifiziert“ getrennt dokumentieren.

5.3 Spektral-, Zeit- und Raumhypothesen

Referenz-Spektren: Power Law, Log Parabola, Exponential Cutoff, Broken Power Law sowie relevante Quellklassenmodelle. **Symbolische Suche:** schwach komplexe, positive, glatte und energetisch zulässige Familien; Regularisierung auf Modellkomplexität und Nicht-Negativität. **Zeit:** flares, periodische Signale, red-noise-Baselines, Belichtungs-/Fensterfunktionen. **Raum:** Point-Spread-Function-Vergleich, Quellüberlagerung und Erweiterung.

5.4 Statistik, die falsche Entdeckungen begrenzt

Die Physikbewertung muss mit photonbasierter **vorwärtsgefalteter Poisson-Likelihood** erfolgen. Für Raum-, Energie- und Zeitbins gilt sinngemäß:

$$\mu_k(\theta) = B_k(\eta) + \Sigma_s \int R_k(E,\Omega,t) \cdot \Phi_s(E,\Omega,t \mid \theta)\, dE\, d\Omega\, dt$$

$$\log L = \Sigma_k \left[n_k \log \mu_k - \mu_k - \log(n_k!) \right]$$

Für jede Kandidatensignatur wird die globale Nullverteilung mithilfe von Hintergrundsimulationen, Trial-Faktor/Look-elsewhere-Korrektur, Modellunsicherheiten und dem vorab fixierten Teststatistik-Protokoll bestimmt. Überanpassung wird mit unabhängigen Zeitintervallen, simulierten Quellen und Kreuzvalidierung begrenzt. Bei Datenselektion der auffälligsten Quellen muss die Selektion in Nullsimulationen reproduziert werden.

5.5 Wie die Ergebnisbilanz aufgebaut sein muss

Klasse	Benötigte Evidenz	Aussage
A – natürlich identifiziert	robuste räumliche + astrophysikalische Evidenz	objektbezogene Erklärung mit Unsicherheit
B – natürlich kompatibel	guter physikalischer Fit; keine Identifizierung	keine Zuordnung, aber kein Widerspruch
C – Artefakt / Hintergrund	alternative Modelle erklären die Detektion	kein belastbares eigenständiges Objekt
D – unentscheidbar	zu geringe Photonstatistik / überlappende Modelle	ausdrücklich offen lassen
E – robuste Anomalie	signifikanter Rest nach Simulationen & Bestätigung	weiterhin ungeklärte Physik, nicht „künstlich“
F – Technosignatur-Kandidat	zuvor definierter technischer Fingerabdruck; unabhängige Bestätigung	technologische Hypothese wird prüfenswert; kein automatischer Beweis

Zählweise Die Gruppen A–F sollten für eine Abschlussbilanz durch eine festgelegte Entscheidungshierarchie **disjunkt** gemacht werden; zusätzliche Metadaten (z. B. mögliche Gegenstücke, Hintergrundrisiko) bleiben separat. Die Summe A+B+C+D+E+F muss exakt 60 sein. „Naturanteil“ nur für streng definierte Evidenzstufen und mit Unsicherheitsintervallen angeben.

6. paceval / C++17: Konkrete Implementierung

6.1 Bestehender reproduzierbarer Stand

Die im Paket enthaltene C++17-Quelldatei **fermi_filter.cpp** liest den FITS-Katalog per CFITSIO, lädt die mitgelieferte **paceval-Linux-Shared-Library** über dlopen/dlsym und wertet zwei mathematische Familien in Batches aus. In einer erneuten Ausführung am 13.11.2026 wurden 450 Quellen, 60 neue unzugeordnete Quellen, 38 ASSOC3-Hinweise, 22 Quellen ohne ASSOC3-Hinweis und **110.700 paceval-Berechnungen** bestätigt. Das ist ein **ausgeführter Katalog-Screen**, nicht die vollständige Photon-Likelihood-Studie.

Erprobte Formeln: $\mathbf{F(E)=N(E/E_0)^{-\gamma}}$ und $\mathbf{F(E)=N(E/E_0)^{-\gamma}\exp[-q\ln^2(E/E_0)]}$; 81 feste Krümmungswerte je Quelle und drei charakteristische Energien. Der bestehende Krümmungsscore verwendet vereinfachte, korrelationsfreie Fehlerannahmen. Er darf nicht als kalibrierte Signifikanz interpretiert werden.

6.2 Zielarchitektur für die eigentliche Forschung

Modul	Zentrale Aufgabe	Qualitäts-Gate
M0 Catalog & Provenance	FITS, Spalten-/Einheitencheck, Hashes, Versionierung	450/60, Nullfelder, reproduzierbare Tabellen
M1 Photon data & ROI	Events, spacecraft, GTI, IRFs, diffuse und ROI	Fermi-Referenzlikelihood reproduziert
M2 Natural library	N01–N22 mit relevanten spektralen & zeitlichen Modellen	synthetische Klassen kontrolliert erkannt
M3 paceval Batch Engine	Kandidaten in großen Array-Batches auswerten	CPU-/Batch-Ergebnisse numerisch gleich
M4 Physics-aware search	symbolische Grammatik, Regularisierung, Multiobjective	positive/physikalisch zulässige Formen
M5 Uncertainty Engine	Bootstrap, Nullsimulation, Trials, Kontrollregionen	kalibrierte Fehlerrate; Stabilität
M6 Technosignature Tests	T01–T07 vorab definierte Signaturen	Injection-Recovery-Powerkurven
M7 Cross-survey	4FGL, Radio, WISE, Gaia, X-ray, SIMBAD etc.	Zufallstreffer und Katalogversionen dokumentiert
M8 Audit & Publication	vollständige Einstufung und Reproduktionsartefakte	Einzelnachweise für jede der 60 Quellen

6.3 Batch-Verarbeitung richtig nutzen

- Expression-Objekte einmal erstellen, dann alle (Quelle, Energie, Zeit, Parameter, Modell)-Kombinationen in zusammenhängenden Eingabeblöcken auswerten.
- Batch-Blockgröße, Speicherlayout, CPU-Kernzahl und Overhead getrennt protokollieren; 1/4/8/16/32/64/192 Cores nur messen, sofern die Hardware sie tatsächlich bereitstellt.
- Mathematische paceval-Auswertung und physikalisch korrekte Photon-Likelihood trennen. paceval ersetzt weder IRF-Faltung noch die Fermi-Belichtungsrechnung automatisch.
- API-Signaturen und Rückgabesemantik gegen die funktionierende Testimplementierung prüfen. Ein boolescher Batch-Rückgabewert ist bei dieser Library kein einfacher „success=true“-Wert; individuelle Fehlercodes zusätzlich kontrollieren.
- Numerische Validierung: C++-Referenz in long double soweit sinnvoll, Grenztests, dynamische Bereiche, deterministische Seeds, optional Intervallkontrolle nur nach gesonderter SDK-Prüfung.

6.4 Objektive Erfolgskriterien

Akzeptanzkriterien vorab fixieren: Referenz-NASA-Fits reproduziert; auf künstlichen natürlichen und technischen Testquellen kontrollierte Fehlerquote; relevante Entdeckungsstärke bei definierten Flux-/Pulseigenschaften; bessere Out-of-sample-Likelihood, Interpretierbarkeit oder Laufzeit gegenüber Standardmodellen. Ein experimentell besserer Fit ohne physikalische und statistische Validierung zählt **nicht** als Entdeckung.

7. Injection-Recovery: Was hätte unsere Suche überhaupt finden können?

Zur wissenschaftlichen Interpretation von „null Technosignaturen“ werden synthetische, klar deklarierte Testsignale in realistische Hintergrund-/Instrumentensimulationen eingespeist. Anschließend wird die komplette Pipeline blind auf diese Datensätze angewendet. Die Leistungsfähigkeit wird als Funktion der Signalamplitude, zeitlichen Periodizität, Pulsbreite, spektralen Schärfe, Position, Hintergrundintensität und Quellvariabilität gemessen.

Vorschlag: Zunächst alle 60 Positionen simulieren; je Signalmodell mindestens mehrere klar definierte Stärken und Zufallssaaten testen; Empfindlichkeitskurven, False-Alarm-Rate, Verwechslungsrate mit Pulsaren/Blazaren und Grenzen des Instrumentbands ausweisen. Zahlen für SNR/Power dürfen erst nach der echten Durchführung angegeben werden.

Testgruppe	Eingespritzte Signale	Messgröße
Pulsar-Positivkontrolle	natürliche Pulsperioden + Spin-down	Pulsfindungsrate
Blazar-Positivkontrolle	red-noise-/flare-getriebene Lichtkurven	Falschalarme für technische Periodizität
Diffuse-Nullkontrolle	variable galaktische Hintergrundkarten	spurious source rate
Spektrallinien-Test	Linienprofil nach Fermi-Energiedispersion	Grenzfluss vs. Linienbreite
Kodierungs-Test	vorab fixierte Modulationsfamilien	Detektions-Power und Trial-Strafe
Mehrband-Test	zeitkorrelierte Radio/X-ray/Gamma-Flares	korrekt kontrollierte Kreuzkorrelation

Warum dieses Kapitel entscheidend ist	Ohne Nachweisempfindlichkeit sagt „0 Treffer“ fast nichts darüber, wie viele technische Quellen ausgeschlossen wurden. Das Forschungsresultat muss konkrete, konditionale Obergrenzen angeben: Bei den angenommenen Signaturen und oberhalb welcher Stärke wären wir empfindlich gewesen?

8. Praktischer Untersuchungsplan und Abbruchkriterien

Phase	Umfang	Abschlusskriterium
P0 · Dateninventar	2FLE FITS und historische Softwarestände sichern	Checksummen & Einheiten dokumentiert
P1 · C++/paceval reproduzieren	450 Quellen, bestehende 110.700 Batch-Auswertungen	gleiche Tabellen, Fehlertests bestanden
P2 · Mehrwellenlängen-Cross matches	alle 60 Positionen, Chance-Association	22/38-Gruppe neu beurteilt
P3 · Photon-Pilot	5–10 ausgewählte ROIs plus negative Kontrollen	Fermi-Likelihood reproduziert
P4 · Vollauswertung	alle 60: Spektrum, Timing, Raum, diffuse Robustheit	auditierbare Ergebnisse pro Quelle
P5 · Symbolische Suche	nur statistisch robuste/hochinformative ROIs	out-of-sample Verbesserung geprüft
P6 · Technosignaturtests	T01–T07, wo Instrument sensitiv	Injection-Recovery und Nullsimulationen
P7 · Schlussbilanz	60 Quellen mit Evidenzkategorien	Summe 60, Unsicherheiten, Offene Fragen

Abbruchregel: Ein Kandidat wird als „nicht robust“ zurückgestellt, wenn er bei plausiblen Hintergrundmodellen, unabhängigen Zeitabschnitten oder Eventqualitätsstufen verschwindet. Er darf nicht durch nachträglich gewählte Tests „gerettet“ werden. Eine technische Hypothese bleibt nur dann bestehen, wenn vorab definierte Kriterien erfüllt und natürliche Alternativen umfassend dokumentiert wurden.

9. Erste Zielquellen – Priorität für Beobachtbarkeit, nicht „Alien-Wahrscheinlichkeit“

Die folgende Liste bevorzugt Quellen ohne ASSOC3-Eintrag mit einer hohen Gesamtdetektionsstatistik. Sie hilft, einen photonbasierten Pilotversuch effizient zu planen. Der niedrige galaktische Breitengrad kann ein Hinweis auf stärkere diffuse Hintergrundunsicherheit sein, keine natürliche Identifizierung.

2FLE-Quelle	TS	b	Bänder	Nächster sinnvoller Test
2FLE J2155.7-3021	1,294	-51.6°	3	AGN/Blazar-Crossmatch; Zeitvariabilität
2FLE J1025.1-5836	649	-1.0°	3	Diffuse Template-Varianten; Pulsar/SNR-Suche
2FLE J0220.3+4248	1,008	-17.1°	2	AGN/Blazar-Crossmatch; Zeitvariabilität
2FLE J2329.6-2219	257	-70.8°	2	AGN/Blazar-Crossmatch; Zeitvariabilität
2FLE J1229.1+2551	216	+84.9°	2	AGN/Blazar-Crossmatch; Zeitvariabilität
2FLE J0050.7-0843	140	-71.6°	2	AGN/Blazar-Crossmatch; Zeitvariabilität
2FLE J0852.1-1152	127	+20.1°	2	AGN/Blazar-Crossmatch; Zeitvariabilität
2FLE J1633.4+3728	118	+42.7°	2	AGN/Blazar-Crossmatch; Zeitvariabilität
2FLE J1622.0-7800	117	-19.5°	2	AGN/Blazar-Crossmatch; Zeitvariabilität
2FLE J0401.5-3535	104	-48.9°	2	AGN/Blazar-Crossmatch; Zeitvariabilität
2FLE J1151.0-0808	94	+51.8°	2	AGN/Blazar-Crossmatch; Zeitvariabilität
2FLE J0134.4-2426	126	-80.0°	1	AGN/Blazar-Crossmatch; Zeitvariabilität

Beobachtung: 2FLE J2155.7−3021 besitzt hohe TS, keinen ASSOC3-Hinweis und drei nutzbare Bänder; der einfache Krümmungstest zeigt aber **keine** auffällige Abweichung. 2FLE J1025.1−5836 liegt nahe der galaktischen Ebene und verlangt besonders strenge Hintergrundmodellierung. Die früher im Screen auffällige J1636.8+3833 hat einen ASSOC3-Hinweis und wurde nicht statistisch als unnatürlich bestätigt.

10. Übergabeauftrag an einen anderen ChatGPT-Client

Das anschließende Projekt muss ohne Kenntnis früherer Chats ausführbar sein. Es darf keine bereits erledigte Photon-Likelihood-Auswertung behaupten. Eingangsdaten, tatsächliche Ausführung, wissenschaftliche Evidenz und noch offene Arbeitspakete sind strikt zu trennen.

- **Input:** 2FLE_psc_v8.fits, libpaceval_linux_sharedLIB.so, fermi_filter.cpp, all_60_screening.csv, all_450_reference.csv, SHA256SUMS.txt.
- **Erster Schritt:** SHA256 und 450/60/38/22/10/110.700 Werte erneut prüfen; kein Fortschritt durch unvalidierte Quellranglisten.
- **Fermipy/Fermitools:** Konkreten Datenabruf für Pass-8-Photon-/Spacecraft-Dateien und verwendete IRFs/Backgrounds reproduzierbar durchführen. Versionskompatibilität mit der 2FLE-Studie protokollieren.
- **Alle 60:** Mehrwellenlängen-Assoziation inklusive Chance-Match, likelihood-basierte Fits und notwendige Systematik-Checks mit Ergebnis je Quelle.
- **Objektbibliothek:** Für jede Hypothese N01–N22 erwartete Beobachtungen und Ausschlusskriterien definieren; Unterscheidung zwischen „nicht detektiert“, „nicht gemessen“ und „ausgeschlossen“.

- **Technosignaturen:** T01–T07 nur vorab festgelegt testen, mit natürlichen Gegenhypothesen und Injection-Recovery; keine spekulative Quote an „Aliens“ angeben.
- **paceval:** Reale Batch-Auswertung neuer symbolischer Spektralmodelle implementieren; faire Benchmarks und numerische Korrektheit gegenüber C++-Referenz validieren.
- **Output:** Zuordnungsmatrix 60×(N/T), Evidenzbelege, Source-by-source Report, Ergebnisbilanz A–F, Code/Configs/Seeds/Logs und wissenschaftliche Einschränkungen.

Anhang A. Alle 60 neuen, noch nicht gesicherten Gammaquellen

Die folgenden 60 Einträge stammen aus dem **vom Nutzer bereitgestellten FITS-Katalog**, mit C++/CFITSIO und paceval reproduziert. „Kandidat“ bezeichnet nur ein ausgefülltes zusätzliches ASSOC3-Feld. „Bänder“ gibt die Zahl der beim heuristischen Screen verwendbaren Bandmessungen mit TS ≥ 4 an. **Keine Zeile ist ein Beweis für natürlichen oder künstlichen Ursprung.** Sortierung: innerhalb der Gruppen nach dem früheren Beobachtungs-Prioritätsscore; dieser ist keine Wahrscheinlichkeit.

A1. 22 Quellen ohne zusätzlichen Gegenstück-Hinweis

Quelle	TS	Gal. b (°)	Bänder	ASSOC3 (nicht bestätigt)
2FLE J2155.7-3021	1,294.4	-51.6	3	—
2FLE J1025.1-5836	649.1	-1.0	3	—
2FLE J0220.3+4248	1,008.2	-17.1	2	—
2FLE J2329.6-2219	256.8	-70.8	2	—
2FLE J1229.1+2551	216.4	+84.9	2	—
2FLE J0050.7-0843	140.5	-71.6	2	—
2FLE J0852.1-1152	127.2	+20.1	2	—
2FLE J1633.4+3728	117.7	+42.7	2	—
2FLE J1622.0-7800	117.0	-19.5	2	—
2FLE J0401.5-3535	104.4	-48.9	2	—
2FLE J1151.0-0808	93.6	+51.8	2	—
2FLE J0134.4-2426	126.2	-80.0	1	—
2FLE J1022.6-3052	110.2	+22.0	1	—
2FLE J2230.6+1115	85.5	-38.6	1	—
2FLE J0216.0-2336	59.5	-70.6	1	—
2FLE J0358.2-2029	37.4	-47.0	1	—
2FLE J1506.5-5937	88.7	-1.1	3	—
2FLE J0651.4-6623	52.2	-24.7	2	—
2FLE J0106.3+6012	96.7	-2.6	1	—
2FLE J2013.9+7708	46.5	+22.0	1	—
2FLE J1014.9-5926	41.5	-2.4	1	—
2FLE J1511.1-4926	28.9	+7.4	1	—

A2. 38 Quellen mit zusätzlichem, ungesichertem Gegenstück-Hinweis

Quelle	TS	Gal. b (°)	Bänder	ASSOC3 (nicht bestätigt)
2FLE J1636.8+3833	3,257.5	+42.1	3	SDSS J16365+3834
2FLE J1050.8+7125	1,808.9	+42.6	3	S5 1044+71
2FLE J0446.8-4357	1,331.7	-40.4	3	2WHSP J044627.2-434632
2FLE J2346.3-1612	1,291.5	-71.4	3	PMN J2345-1555
2FLE J0405.0-3623	1,182.1	-48.3	3	J0403-3605
2FLE J0900.8-5734	416.4	-7.4	3	5BZUJ0904-5735
2FLE J0335.8-3910	336.9	-53.9	3	J033513.52-392554.7
2FLE J0506.5+0519	980.4	-20.4	2	5BZQJ0505+0459
2FLE J1645.3+4017	324.0	+40.5	2	Q 1643.2+4021
2FLE J0423.8-0051	275.4	-32.8	2	PKS 0420-01
2FLE J1451.0+5131	204.8	+56.8	2	SDSS J145202.08+514252.4
2FLE J0513.8-6147	200.2	-35.1	2	WISE J051527.27-620540.7
2FLE J0616.1-3331	199.2	-21.4	2	J061512-335553
2FLE J1248.8+5751	177.6	+59.3	2	PG 1246+586
2FLE J0430.6+0508	170.0	-28.0	2	WISE J043053.34+053609.5
2FLE J0831.3+0403	166.9	+24.0	2	PKS 0829+046
2FLE J0206.2+3142	151.4	-28.5	2	6C 020438+313741
2FLE J0726.8+1442	141.8	+14.4	2	3C 181.0
2FLE J0923.8+3951	135.7	+45.5	2	7C 092001.69+400544.00
2FLE J0752.4+1201	133.3	+18.9	2	NVSS J075113+115911
2FLE J1958.2+6532	114.4	+18.0	2	1ES 1959+650
2FLE J1043.2+0534	106.6	+52.7	2	4C 05.45
2FLE J2333.3-0224	105.4	-59.0	2	2WHSP J233207.6-025245
2FLE J2259.6+1714	57.1	-38.0	2	GB6 B2258+1639
2FLE J0013.9+0020	56.3	-61.1	2	2MASX J00124757+0047155
2FLE J0027.5+0525	181.3	-56.9	1	PMN J0029+0509
2FLE J1015.1+0548	117.9	+47.2	1	WISE J101418.06+054101.7
2FLE J1554.7+1159	100.3	+44.5	1	WISE J155522.74+121105.9
2FLE J1644.5+5040	59.1	+40.5	1	WISE J164523.43+500432.7
2FLE J1305.1+3553	45.9	+80.8	1	NVSS J130513+360735
2FLE J0234.5+1250	41.9	-42.8	1	NVSS J023550+130435
2FLE J0958.9+2555	41.7	+51.6	1	NVSS J095722+255157

Quelle	TS	Gal. b (°)	Bänder	ASSOC3 (nicht bestätigt)
2FLE J1653.2+7706	52.9	+32.8	2	NVSS J165903+770254
2FLE J0641.0+0952	41.7	+2.2	2	15 Monoceros
2FLE J0609.5-0927	37.9	-13.6	2	AT20G J061050-095933
2FLE J1320.8-5342	86.7	+8.9	1	PSR B1317-53
2FLE J2008.4-1655	59.1	-24.4	1	PMN J2009-1710
2FLE J1434.5-5935	33.6	+0.7	1	PSR J1435-5954

Anhang B. Verifizierte Datenquellen und Literatur

[1] Fermi-LAT Collaboration (2026), The Second Catalog of Low-Energy Fermi-LAT Sources, arXiv:2610.18972
https://arxiv.org/abs/2610.18972

[2] NASA Fermi Science Support Center: 2FLE Data Products
https://fermi.gsfc.nasa.gov/ssc/data/access/lat/2FLE/

[3] NASA FSSC: LAT Data Products (photon/spacecraft, Pass 8)
https://fermi.gsfc.nasa.gov/ssc/data/access/lat/lat_data_products.html

[4] NASA FSSC: LAT Background Models
https://fermi.gsfc.nasa.gov/ssc/data/access/lat/BackgroundModels.html

[5] NASA FSSC: LAT Data Access (weekly photon and spacecraft files)
https://fermi.gsfc.nasa.gov/ssc/data/access/

[6] Fermipy-Dokumentation (likelihood, TS, residual maps, ROI)
https://fermipy.readthedocs.io/en/latest/

[7] NASA FSSC: Pass-8-Dokumentation
https://fermi.gsfc.nasa.gov/ssc/data/analysis/documentation/Pass8_usage.html

[8] NASA FSSC: Fermitools Analysis Threads
https://fermi.gsfc.nasa.gov/ssc/data/analysis/scitools/

[9] CDS SIMBAD: unabhängige astronomische Objekt-/Literaturdatenbank
https://simbad.cds.unistra.fr/simbad/

[10] NASA FSSC: Fermi Light Curve Repository
https://fermi.gsfc.nasa.gov/ssc/data/access/lat/LightCurveRepository/about.html

Provenienz: 2FLE_psc_v8.fits wurde in dieser Chat-Sitzung vom Nutzer hochgeladen. Die C++-Datei liest ihn direkt; reproduzierbare CSV-Dateien und Ausführungslog sind im Begleit-ZIP enthalten. Externe Datenbanken wurden in diesem Whitepaper als mögliche Quellen verifiziert, **nicht** für jede der 60 Positionen automatisiert abgefragt. Instrument-/Photon-Likelihood, Technosignatur-Injection-Recovery und vollständige Crossmatches wurden bislang nicht ausgeführt.